Laboratorio 9

Control por Realimentación de Estado

9.1. Objetivos

9.1.1. Objetivo general

Aplicar el enfoque de Control Moderno para la representación, análisis y diseño de sistemas de control, evaluando propiedades de controlabilidad, observabilidad y de estabilidad interna, para diseñar controladores por realimentación de estados y observadores que cumplan con especificaciones de desempeño predefinidas.

9.1.2. Objetivos Específicos

- Representar sistemas dinámicos lineales mediante modelos en el Espacio de Estados.
- Analizar la estabilidad interna del sistema utilizando el Teorema de Lyapunov.
- Determinar la factibilidad del control mediante el cálculo de las matrices de Controlabilidad ($\mathcal{C}$) y Observabilidad ($\mathcal{O}$).
- Diseñar controladores por realimentación de estados, para reubicar los polos del sistema en lazo cerrado.
- Diseñar e implementar observadores de estado (estimadores) de orden completo y orden reducido para reconstruir variables no medibles.
- Evaluar la robustez del sistema controlado ante variaciones paramétricas o perturbaciones.

9.2. Alcance

Este laboratorio aborda la metodología del Control Moderno. A diferencia del control clásico (funciones de transferencia), aquí se trabajará con ecuaciones matriciales. Se deberá transitar desde el análisis teórico de las propiedades del sistema hasta la simulación y validación de leyes de control u y esquemas de estimación $\dot{\hat{x}}$.

9.3. Procedimiento

Considerar como referencia las siguientes etapas para el desarrollo del laboratorio:

1. **Representación y Análisis**
   Dada la planta asignada:
   - Obtener las matrices A, B, C, D del sistema.
   - Calcular los autovalores de la matriz A para determinar la estabilidad en lazo abierto.
   - **Análisis de Lyapunov:** Realizar el análisis de estabilidad interna mediante el criterio de Lyapunov.
   - Calcular el rango de las matrices de Controlabilidad y Observabilidad para garantizar que es posible controlar y estimar todos los estados.

2. **Diseño del Controlador por Realimentación de Estados**
   - Definir los requisitos de desempeño y traducirlos a una ubicación deseada de polos en el plano complejo.
   - Calcular la matriz de ganancia de realimentación K, tal que tenga las raíces deseadas.
   - Simular la respuesta del sistema $x(t)$ ante condiciones iniciales no nulas y entrada escalón.
3. **Diseño de Observadores de Estado**
   - **Observador de Orden Completo:** Diseñar la matriz de ganancia del observador L para que el error de estimación $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ converja a cero rápidamente (los polos del observador deben ser más rápidos que los del controlador).
4. **Integración y Análisis de Robustez**
   - Implementar el sistema completo en simulación: Planta + Observador + Controlador.
   - **Prueba de Robustez:** Modificar ligeramente los parámetros de la matriz A de la planta (simulando incertidumbre de modelado) manteniendo fijo el controlador diseñado, y observar si el sistema mantiene la estabilidad y el desempeño.

9.4. Presentación de Resultados

La presentación deberá incluir:

- **Informe Técnico (PDF):** Documento digital que detalle el diseño del controlador digital, integrando el desarrollo matemático de la ecuación de diferencias, el diagrama de flujo del algoritmo, la descripción de la implementación en el procesador y las gráficas comparativas que validen la respuesta real frente a la simulación teórica.
- **Video Corto:** Un video (duración sugerida: 2 a 3 minutos) demostrando el sistema funcionando en lazo cerrado ante cambios de referencia. Es importante mostrar en la pantalla HMI cómo varían los valores de error y acción de control en tiempo real.
- **Código Fuente:** Archivos originales del programa implementado (.ino, .c, .slx, .zap, etc.).

9.5. Exposición Oral

Cada grupo presentará los resultados de su Caso de Estudio, justificando la elección de los polos de lazo cerrado, explicando cómo el uso del observador y control por realimentación de estados.

9.6. Plazos

La entrega del informe digital y el material multimedia se realizará vía Classroom hasta el x de xxx a las xx:xx.

9.7. Resultados Esperados

Al finalizar este laboratorio, el estudiante será capaz de:

- Diferenciar las ventajas del control por variables de estado frente al control clásico.

- Comprender la importancia de la ubicación de polos para la estabilidad y velocidad de convergencia del error.
- Diseñar controladores dinámicos basados en observadores para plantas donde no se dispone de sensores para todas las variables internas.